PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Fondements d'Active Directory Domain Services

06-600 PSE 25-27 5-2 Active Directory - Synthèse des fondements d'AD DS — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. AD DS est un service d'annuaire Microsoft qui centralise la gestion des identités et des objets réseaux via le protocole LDAP.
2. L'architecture logique définit la structure de gestion tandis que l'architecture physique optimise la topologie réseau et la réplication.
3. La base de données de l'annuaire est stockée dans le fichier NTDS.dit et est gérée par le moteur ESE.

Synthèse AD DS

Notion	À retenir
Définition et rôle	Service d'annuaire propriétaire Microsoft, référentiel hiérarchique **LDAP X500**. Épine dorsale pour gérer les identités, accès et objets réseaux de manière **centralisée** avec possibilité de **délégation**.
Services fournis	Magasin de données hiérarchique. Authentification unique (**Kerberos** ou **NTLM**). Administration par **stratégies de groupe**. Catalogue global pour indexer la **forêt**. Stocke utilisateurs, ordinateurs, imprimantes et partages.
Objectifs	Permettre de trouver/utiliser les objets efficacement. Structurer la gestion des identités. Garantir une administration **centralisée** avec **délégation**, tout en assurant la **cohérence** et la **sécurité** des accès.

Synthèse des architectures AD DS

Notion	À retenir
Architecture logique	Indépendante des aspects physiques (nombre de contrôleurs ou topologie).
Architecture physique	Conçue pour optimiser la réplication et l'authentification selon les liaisons réseau.
Optimisation réseau	KCC génère la topologie ; intra-site (**anneau bidirectionnel**, rapide, sans compression) vs inter-sites (**arbre couvrant**, coût/planification).

Synthèse de la structure de données et du stockage

Notion	À retenir
Le schéma AD	Règle formelle (classes/attributs) **unique par forêt**, répliquée partout. Modification par le **maître du schéma (FSMO)**. Version **88** pour Windows Server 2022.
Partitions et naming contexts	Découpage pour la réplication : **Configuration** (topologie/schéma), **Schéma** (classes/attributs forêt), **Domaine** (utilisateurs/groupes/DNS, limité au domaine).
Base NTDS.dit et ESE	Fichier unique `%SystemRoot%\NTDS\` géré par le moteur **ESE** (indexation, transactions). Maintenance : **garbage collector** et **défragmentation en ligne**.
Interfaces d'accès	Accès via **DSA** (`Ntdsa.dll`) : **LDAP v3** (ports `389`, `636`, `3268`, `3269`), **REPL** (administration/réplication), **MAPI** (Outlook), **SAM** (Windows NT 4.0).

Authentification et Réplication

Notion	À retenir
Kerberos vs NTLM	Kerberos : par défaut depuis **Windows 2000**, tickets, chiffrement symétrique via **KDC**, authentification mutuelle et **Single Sign-On**. NTLM : challenge/réponse (**hachage NT**), moins sécurisé (**pass-the-hash**), pas de SSO.
Réplication et KCC	KCC : processus automatique générant la topologie. Intra-site : anneau bidirectionnel, rapide, non compressé. Inter-sites : **spanning tree**, nécessite définition des liaisons (coût/planification).
Réplication SYSVOL	FRS (Windows 2000 et 2003) : réplication intégrale peu efficace. DFSR (Windows Server 2008) : réplication différentielle, transmet uniquement la partie modifiée des fichiers **> 64 Ko**.

Synthèse des rôles FSMO et gestion

Notion	À retenir
Rôles FSMO	Forêt : **maître du schéma** (classes/attributs) et **maître d'attribution des noms de domaine** (ajout/suppression domaines). Domaine : **maître RID** (identifiants), **maître d'infrastructure** (références), **émulateur PDC** (mots de passe/heure).
Indisponibilités	**Maître du schéma** : bloque modifications structurelles. **Maître d'attribution** : bloque gestion partitions/ajout domaines. **Maître RID** : risque épuisement identifiants. **Maître d'infrastructure** : objets fantômes. **Émulateur PDC** : échecs Kerberos/heure.
Outils et commandes	Console **Sites et services AD** ; **ADSI Edit** (schéma) ; `netdom query fsmo` ; `Get-ADDomain` (domaine) ; `Get-ADForest` (forêt) ; `repadmin /replsummary` ou `/showrepl` ; `ntdsutil` (base de données).

Sécurité et composants AD DS

Notion	À retenir
Sécurité initiale	Restreindre **Administrateur** via **Run as** ; éviter applications tierces sur **DC** ; isoler/répartir **FSMO** sur **≥ 2 DC** ; principe du **moindre privilège** (UO) ; audit événements **4624**, **4670** et **5136** ; sécuriser **SYSVOL** (NTFS).
Composants	Forêt (**groupe de domaines**) ; Domaine (**sécurité/administration**) ; UO (**délégation/GPO**) ; Site (**physique/réplication/authentification**) ; Schéma (**structure objets/partition de schéma**) ; **NTDS.DIT** (fichier ESE) ; **FSMO** (maîtres uniques opérationnels).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'architecture logique qui définit la structure de gestion avec l'architecture physique qui gère la topologie réseau.
- ⚠ Croire que la réplication est identique partout alors que l'intra-site est rapide et non compressée tandis que l'inter-site utilise une topologie en arbre couvrant.
- ⚠ Confondre le rôle de la partition schéma qui est unique à la forêt avec la partition domaine qui est limitée aux contrôleurs du même domaine.
- ⚠ Confondre Kerberos qui assure une authentification mutuelle avec NTLM qui est une solution de secours moins sécurisée.
- ⚠ Penser que l'indisponibilité d'un rôle FSMO entraîne toujours l'arrêt total du service alors qu'elle peut seulement bloquer des fonctions spécifiques.

Sigles et définitions

AD DS	Service d'annuaire de Microsoft qui stocke les informations sur les objets du réseau.
LDAP	Protocole utilisé pour localiser l'information dans la base d'annuaire.
GPO	Stratégies de groupe permettant une administration basée sur des règles à grande échelle.
KCC	Knowledge Consistency Checker, processus automatique qui gère la topologie de réplication.
SYSVOL	Dossier partagé contenant les modèles de stratégie de groupe et les scripts de connexion.
DFSR	Distributed File System Replication, technologie de réplication différentielle.
FSMO	Flexible Single Master Operations, rôles de maîtres uniques pour éviter les conflits.
NTDS.dit	Fichier de base de données de l'annuaire géré par le moteur ESE.

Auto-test

1. Quel protocole assure une authentification mutuelle par défaut ?
2. Quelle technologie de réplication est plus efficace que le FRS ?
3. Quelle partition est unique à la forêt ?
4. Quel processus génère automatiquement la topologie de réplication ?
5. Quel rôle FSMO est responsable de l'allocation des pools d'identifiants ?

Réponses : **1.** Kerberos · **2.** DFSR · **3.** La partition schéma · **4.** KCC · **5.** Le maître RID

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.